

Come eliminare i messaggi di avvertimento (warning)

Può accadere di volere eliminare i **messaggi di avvertimento (warning)** che compaiono durante l'esecuzione di uno script. Si prenda ad esempio il codice seguente, che calcola e traccia una regressione antitona [1]. Copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# REGRESSIONE MONOTONA (ANTITONA) con il pacchetto fdrtool
#
library(fdrtool) # carica il pacchetto per la regressione
bmi <- read.table("c:/Rdati/bmi.csv", header=TRUE, sep=";", row.names="Nazione") #
importa i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
fdr <- monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type="antitonic") # calcola la regressione
antitona
#
plot(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, main="Regressione monotona (antitona)",
xlab="Soggetti obesi in %", ylab="Soggetti sovrappeso in %") # riporta il grafico con la
distribuzione dei dati
lines(fdr$x, fdr$yf, col="red") # sovrappone la regressione
#
```

Dopo avere caricato il pacchetto e i dati, durante il calcolo della regressione mediante la funzione **monoreg()** compaiono alcuni messaggi di avvertimento

Messaggi di avvertimento:

```
1: In monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type = "antitonic") :
  Duplicated x value (x=14) detected!
The corresponding weights and y values will be merged.
2: In monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type = "antitonic") :
  Duplicated x value (x=18.7) detected!
The corresponding weights and y values will be merged.
3: In monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type = "antitonic") :
  Duplicated x value (x=17.3) detected!
The corresponding weights and y values will be merged.
```

che avvertono che alcuni valori in ascisse sono duplicati. In effetti nei dati della variabile `obeso` che potete visualizzare digitando **bmi** compare due volte il valore 14.0 e due volte compaiono anche i valori 17.3 e 18.7. Ma non si tratta di un problema in quanto per questi valori la funzione provvede automaticamente a unire le `y` corrispondenti come riportato nel manuale del pacchetto [2]. Lo script è corretto e non presenta problemi, quindi la domanda: possiamo eliminare i messaggi di avvertimento? La risposta è sì, vediamo tre metodi per farlo.

1) I warning vengono soppressi limitatamente al codice incluso all'interno della funzione:

suppressWarnings(... codice per il quale i warning sono soppressi ...)

Esempio:

```
# REGRESSIONE MONOTÒNA (ANTITÒNA) con il pacchetto fdrtool
#
library(fdrtool) # carica il pacchetto per la regressione
bmi <- read.table("c:/Rdati/bmi.csv", header=TRUE, sep=";", row.names="Nazione") #
importa i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
#
fdr <- suppressWarnings(monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type="antitonic")) #
calcola la regressione antitòna
#
plot(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, main="Regressione monotòna (antitòna)",
xlab="Soggetti obesi in %", ylab="Soggetti sovrappeso in %") # riporta il grafico con la
distribuzione dei dati
lines(fdr$x, fdr$yf, col="red") # sovrappone la regressione
#
```

In questo caso pertanto:

→ per tutto il codice esterno alla funzione **suppressWarnings()** viene mantenuta e applicata la configurazione warning originale.

2) I warning sono soppressi globalmente:

options(warn=-1)

Esempio:

```
# REGRESSIONE MONOTÒNA (ANTITÒNA) con il pacchetto fdrtool
#
library(fdrtool) # carica il pacchetto per la regressione
bmi <- read.table("c:/Rdati/bmi.csv", header=TRUE, sep=";", row.names="Nazione") #
importa i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
options(warn=-1)
#
fdr <- monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type="antitonic") # calcola la regressione
antitòna
#
plot(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, main="Regressione monotòna (antitòna)",
xlab="Soggetti obesi in %", ylab="Soggetti sovrappeso in %") # riporta il grafico con la
distribuzione dei dati
lines(fdr$x, fdr$yf, col="red") # sovrappone la regressione
#
```

In questo caso è possibile facoltativamente:

→ chiudere la sessione di **R** e salvare l'area di lavoro lasciando che la soppressione dei warning rimanga attiva nelle sessioni successive;

→ chiudere la sessione di **R** e NON salvare l'area di lavoro per evitare che la soppressione dei warning rimanga attiva nelle sessioni successive;

→ ripristinare subito i warning di default digitando **options(warn=0)**.

3) I warning sono soppressi globalmente ma sono poi ripristinati:

wconfig <- getOption("warn")

options(warn=-1)

... codice per il quale i warning sono soppressi ...

options(warn=wconfig)

Esempio:

```
# REGRESSIONE MONOTÒNA (ANTITÒNA) con il pacchetto fdrtool
#
library(fdrtool) # carica il pacchetto per la regressione
bmi <- read.table("c:/Rdati/bmi.csv", header=TRUE, sep=";", row.names="Nazione") #
importa i dati
windows() # apre e inizializza una nuova finestra grafica
wconfig <- getOption("warn") # salva la configurazione corrente
options(warn=-1) # sopprime i warning
#
fdr <- monoreg(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, type="antitonic") # calcola la regressione
antitona
#
plot(bmi$obeso, bmi$sovrappeso, main="Regressione monotona (antitona)",
xlab="Soggetti obesi in %", ylab="Soggetti sovrappeso in %") # riporta il grafico con la
distribuzione dei dati
lines(fdr$x, fdr$yf, col="red") # sovrappone la regressione
#
options(warn=wconfig) # ripristina la configurazione corrente
#
```

In questo caso:

→ DOPO avere salvato la configurazione preesistente con **getOption("warn")** i warning sono soppressi globalmente con **options(warn=-1)**;

→ al termine dell'esecuzione del codice che ne prevede la soppressione o comunque al termine dello script i warning sono ripristinati nella configurazione preesistente.

[1] Vedere il post [Regressione con una funzione monotona \(antitona\)](#).

[2] A pagina 14 del *Reference manual* del pacchetto **fdrtool** è riportato: "*If several identical x values are given as input, the corresponding y values and the weights w are automatically merged, and a warning is issued*".

<https://cran.r-project.org/web/packages/fdrtool/fdrtool.pdf>
